

Infraestrutura de IoT para agricultura de precisão: dispositivos, protocolos de aplicação e integração com o ERP

Ciro Guilherme Nass

Bacharelado em Ciência da Computação
Instituto Federal do Paraná (IFPR), Câmpus Pinhais
Pinhais, PR, Brasil
20230007547@estudantes.ifpr.edu.br

Abstract. *This paper proposes an IoT infrastructure for a 500-hectare precision agriculture farm. Field devices are classified according to RFC 7228, an application protocol is chosen for each need (CoAP for soil and weather sensors, MQTT for irrigation control and XMPP for operator presence), and an edge gateway is proposed to send daily consolidated data to the company ERP.*

Resumo. *Este trabalho propõe uma infraestrutura de IoT para uma fazenda de 500 hectares voltada à agricultura de precisão. Os dispositivos de campo são classificados segundo a RFC 7228, um protocolo de aplicação é escolhido para cada necessidade (CoAP para sensores de solo e clima, MQTT para a irrigação e XMPP para a presença dos operadores) e um gateway de borda é proposto para enviar os dados diários consolidados ao ERP da empresa.*

1. Introdução

A fazenda tem três frentes de automação: sensores de solo e clima espalhados pelo campo, irrigadores e bombas ligados à rede elétrica, e um sistema para gerentes e operadores acompanharem alertas e saberem quais máquinas estão online. Além disso, um resumo diário precisa chegar ao ERP da empresa, que fica no centro urbano. A Seção 2 classifica os dispositivos, a Seção 3 escolhe os protocolos de aplicação e a Seção 4 mostra a integração com o ERP.

2. Dispositivos e classificação pela RFC 7228

A RFC 7228 separa os dispositivos restritos em três classes. A Classe 0 tem bem menos de 10 KiB de RAM e 100 KiB de Flash e não consegue rodar uma pilha IP segura, por isso depende de um gateway. A Classe 1 tem cerca de 10 KiB de RAM e 100 KiB de Flash e já roda protocolos feitos para esse cenário, como o CoAP sobre UDP, mas não o HTTP com TLS. A Classe 2 tem cerca de 50 KiB de RAM e 250 KiB de Flash e suporta quase a mesma pilha de um computador comum. A Tabela 1 resume os dispositivos sugeridos para a fazenda.

Tabela 1. Dispositivos propostos e classificação segundo a RFC 7228

Dispositivo	Área	Alimentação	Classe
Nó sensor de umidade e temperatura do solo (microcontrolador de baixo consumo, ex.: MSP430, com rádio LoRa ou IEEE 802.15.4)	1	Bateria com painel solar	Classe 1
Sensor simples de pulso ou leitura analógica (ex.: pluviômetro) ligado a um nó vizinho	1	Bateria	Classe 0

Dispositivo	Área	Alimentação	Classe
Estação meteorológica compacta com piranômetro para radiação solar (ARM Cortex-M, ex.: STM32 com 64 KiB de RAM)	1	Painel solar	Classe 2
Controlador de válvulas e bombas nos pivôs (CLP ou módulo ESP32 com relés)	2	Rede elétrica	Classe 2 ou acima
Computador de bordo das máquinas, tablets e smartphones dos gerentes	3	Bateria recarregável / veículo	Sem restrição
Gateway de borda na sede (ex.: Raspberry Pi com concentrador LoRaWAN)	Todas	Rede elétrica	Sem restrição

Os dispositivos de campo da área 1 ficam nas Classes 1 e 2. Eles funcionam à bateria em pontos distantes da sede, então precisam passar a maior parte do tempo em suspensão profunda, com sistemas operacionais como Contiki ou RIOT, e aceitar atualização remota (OTA) para não exigir visita ao talhão [Oliveira 2026]. A Classe 0 aparece só em sensores muito simples que repassam a leitura a outro nó. Os controladores da área 2 estão ligados à rede elétrica, então energia não é problema, e podem ser Classe 2 ou até dispositivos sem restrição. Os equipamentos da área 3 são comuns e ficam fora das classes restritas.

3. Protocolos de aplicação

3.1. Monitoramento de solo e clima: CoAP

O CoAP é o mais indicado para os sensores de campo. Ele roda sobre UDP, com cabeçalho binário de 4 bytes e sem o handshake do TCP, o que economiza energia e evita fragmentação em redes de MTU pequeno como o IEEE 802.15.4 [Shelby et al. 2014]. As leituras periódicas podem usar mensagens Non-confirmable, porque perder uma leitura isolada não compromete o monitoramento, e os alertas (solo seco demais, por exemplo) podem usar mensagens Confirmable, que exigem ACK. Com a opção Observe, o gateway se inscreve no recurso e só recebe dados quando o valor muda, sem precisar fazer polling [Hartke 2015]. A segurança fica com o DTLS e os dados podem ir em CBOR ou SenML.

3.2. Automação de irrigação: MQTT

Para válvulas e bombas, a escolha é o MQTT. Como esses equipamentos estão na rede elétrica, manter uma conexão TCP aberta com o broker não é um problema. O modelo publish/subscribe permite que o sistema de gestão ou uma regra automática publique um comando em um tópico (ex.: fazenda/pivo3/valvula/cmd) sem conhecer o endereço do atuador. Os níveis de QoS garantem a entrega do comando [OASIS 2019], e o QoS 2 evita que a bomba receba a mesma ordem duas vezes. O broker pode reter o último estado de cada válvula (retained message), e o Last Will avisa a equipe se um controlador cair. A comunicação é protegida com TLS. O CoAP com mensagens Confirmable também funcionaria, mas o MQTT facilita ter vários assinantes do mesmo evento, como o painel do gerente e o registro histórico.

3.3. Gestão e presença dos operadores: XMPP

Para a área 3, o XMPP atende melhor porque tem gerenciamento de presença nativo: cada máquina ou gerente aparece como online, offline ou indisponível em tempo real, que é exatamente o status pedido [Saint-Andre 2011]. Ele também combina publish/subscribe, usado para distribuir os alertas, com request/response, e permite troca de mensagens entre

gerente e operador. O ponto fraco do XMPP é o custo do XML e da conexão TCP contínua, mas tablets, smartphones e computadores de bordo têm processamento e bateria recarregável suficientes. Uma alternativa seria usar o Last Will do MQTT para detectar quedas, porém isso exigiria montar a lógica de presença manualmente.

4. Integração com o ERP

A proposta usa computação de borda (fog) na sede da fazenda. Um gateway recebe as leituras CoAP dos sensores, hospeda o broker MQTT da irrigação (ex.: Mosquitto) e o servidor XMPP (ex.: ejabberd), e guarda tudo em um banco de dados local. Assim as regras de irrigação continuam funcionando mesmo se a internet cair, o que é comum em área rural. O gateway também faz a tradução de CoAP para MQTT, para que todos os dados fiquem disponíveis no mesmo broker.

Uma vez por dia, uma tarefa agendada no gateway consolida os dados (médias de umidade, temperatura e radiação por talhão, volume irrigado, horas de uso das máquinas e alertas) em um arquivo JSON e envia para uma API REST do ERP por HTTPS, com autenticação por token. A saída para a internet pode ser feita por 4G rural, fibra de um provedor local ou satélite de órbita baixa. Se o envio falhar, o gateway mantém o arquivo e tenta de novo depois (store-and-forward). HTTPS foi escolhido porque os ERPs costumam oferecer APIs REST e o envio acontece só uma vez por dia, então não faz sentido manter uma conexão aberta. Outra opção seria criar uma bridge do broker local para um broker MQTT na nuvem, com TLS, onde o ERP assinaria um tópico de dados consolidados.

Referências

- Bormann, C., Ersue, M. e Keranen, A. (2014). Terminology for Constrained-Node Networks. RFC 7228, Internet Engineering Task Force. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7228>.
- Hartke, K. (2015). Observing Resources in the Constrained Application Protocol (CoAP). RFC 7641, Internet Engineering Task Force.
- OASIS (2019). MQTT Version 5.0. OASIS Standard. Disponível em: <https://mqtt.org/mqtt-specification>.
- Oliveira, G. W. (2026). Novas Tecnologias em Redes de Comunicação: Redes IoT. Notas de aula, Instituto Federal do Paraná, Câmpus Pinhais.
- Saint-Andre, P. (2011). Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core. RFC 6120, Internet Engineering Task Force.
- Shelby, Z., Hartke, K. e Bormann, C. (2014). The Constrained Application Protocol (CoAP). RFC 7252, Internet Engineering Task Force. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7252>.